Preguntas Clase 2:
Introducción a la Ciencia

1. ¿Quién es Richard Feynman y cuándo y dónde dio el discurso que se hace mención en la lectura? *R. Italia en 1964 en un simposio en memoria de los 400 años del nacimiento de Galileo.*
2. ¿Cuál pensaba Feynman qué era uno de los mayores peligros a los que se exponía la sociedad al momento de su conferencia? *R. Ideas sobre el control del pensamiento.*
3. ¿Cómo ha cambiado aquello en la actualidad, con el internet y las redes sociales? ¿Creen ustedes que las redes sociales son una especie de herramienta para el control del pensamiento? ¿Qué opinan de las estrategias de marketing enfocadas en que adquieran productos que no necesitan?
4. ¿Qué opinión tiene Feynman respecto a la aplicación de la ciencia, y su uso para cosas buenas o malas? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Es la ciencia buena o mala?
5. ¿Feynman mencionó en su discurso que la próxima ciencia que se encontrará en dificultades sería la biología. ¿Por qué? *R. Algunas ideas de Feynman son la producción de alimentos en base a la reconfiguración de átomos, el control de la herencia, el potencial descubrimiento de las bases fisiológicas de la felicidad, y la cura de la muerte.*
6. ¿A qué se refiere Feynman con la universalidad del conocimiento científico? *Comentar respecto al reduccionismo y su crítica.*
7. ¿Qué opinión tenía Feynman respecto al nivel de conocimiento científico que poseen las persona comunes y corrientes? ¿Qué piensan ustedes respecto a esto en la actualidad? *R. Feynman opinaba que las personas comunes eran lamentablemente, absolutamente ignorantes de la ciencia del mundo en que viven.*
8. Feynman se preguntaba "por qué es posible que la gente sea tan ignorante, y pese a eso, sea razonablemente feliz". Y su respuesta era que la ciencia simplemente es irrelevante. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esta apreciación? ¿Será irrelevante el conocimiento científico para una persona común?
9. ¿A qué se refiere Feynman con "juzgar la evidencia"? *R. Básicamente a la necesidad de evaluar y contrastar un argumento, idea o concepto con la evidencia existente o buscar nueva evidencia a través de ensayos para establecer una respuesta.*
10. ¿Qué vendría siendo una "autoridad" y por qué Feynman menciona que "la autoridad puede ser un indicio de cuál sea la verdad, pero no es la fuente de información"?
11. ¿Estaría bien realizar experimentos para comprobar una hipótesis y luego solamente publicar aquellos experimentos que apoyaron la hipótesis sin mencionar aquellos que no la apoyaron?
12. ¿Qué opinión tiene Feynman sobre la astrología, las curaciones por la fe, y la telepatía? *R. Feynman se avergüenza que existan dichas creencias, lo que muestra un mundo profundamente acientífico.*
13. ¿Qué otras creencias actuales consideran ustedes que se basan en pensamientos acientíficos? Por ejemplo, ¿Qué opinión tienen sobre las corrientes que aseguran que la tierra es plana?
14. ¿Creen ustedes que las campañas de publicidad de ciertos productos, por ejemplo, aquellos que sanan ciertas afecciones de forma casi milagrosa, se aprovechan de la ignorancia científica que posee la sociedad?
15. ¿A qué nos referimos con la "incertidumbre" en ciencias, y cuál es la implicancia del concepto respecto a nuestra comprensión de nuestro mundo y el universo? *R. Que nunca podemos estar completamente seguros de que una idea sea correcta.*
16. ¿Por qué es relevante repetir experimentos, pese a que otros ya lo hayan realizado? *Porque es necesario aumentar la certeza de que el resultado obtenido no sea por azar, sino que refleja un fenómeno existente.*

Preguntas Clase 3:
Partículas, Átomos y Fuerzas

1. ¿Cuáles son los dos pilares fundamentales en que se basa la física moderna? *R. Relatividad general de Einstein (escalas máximas) y la mecánica cuántica (escalas mínimas).*
2. ¿Qué problema se genera entre estas teorías cuando se intenta explicar el funcionamiento del universo? *R. Son teorías incompatibles operacionalmente entre sí, por lo que no pueden ser ambas ciertas a la vez.*
3. ¿Por qué este supuesto antagonismo entre estas teorías no ha sido un impedimento para el avance del conocimiento sobre el funcionamiento de los pequeños y livianos (e.g., átomos) y grandes y pesados (e.g., galaxias) componentes que forman el universo? *R. Porque en general los científicos han estudiado o unos u otros, pero no los dos tipos de componentes al mismo tiempo.*
4. ¿Qué dificultad por tanto genera el estudio del inicio del universo bajo esta mirada? *R. Que el big-bang se origina de un componente de minúsculo tamaño pero inmensa masa, lo que requiere ser estudiado por teorías que se puedan aplicar simultáneamente.*
5. ¿Qué relación tiene la teoría de cuerdas con la contradicción entre las teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica? *R. Permite unirlas para dar una explicación (matemática) integrada al funcionamiento del universo.*
6. ¿Cuáles han sido los tres principales conflictos decisivos de la física moderna (desde el siglo XX)? *R. (1) La imposibilidad de que un cuerpo con masa alcance la velocidad de la luz (Newton vs Maxwell). (2) La imposibilidad de que un objeto, perturbación o fuerza, como la gravedad, viaje más rápido que la velocidad de la luz (Newton), (3)* Incompatibilidad entre la relatividad general y la mecánica cuántica (conocido como el problema central de la física moderna).
7. ¿Cuáles son los componentes principales de un átomo? *R. Protones, neutrones y electrones*
8. ¿Y de la materia? *R. Quarks arriba, quarks abajo y electrones (Protones: 2up/1down; Neutrones: 1up/2down).*
9. ¿Estás son las únicas partículas que existen en el universo? *R. No, las pruebas indican que existen otras partículas en el universo, como los neutrinos (prácticamente no interactúan con la materia), los muones (electrón con 200 veces más masa) y otros cuatro quarks. Pero todas estas partículas forman familias compuestas por 2 quarks, un tipo de electrón y un tipo de neutrino (Tabla 1.1).*
10. ¿Cómo se logran detectar estas partículas? *R. Mediante el choque de partículas a muy altas velocidades. Como son partículas de muy poca masa, necesitan muy alta energía para generar un choque destructivo. Se realiza en máquinas de campos magnéticos conocidas como aceleradores de partículas.*
11. ¿Qué son las antipartículas, y por qué no son abundantes en el mundo que nos rodea? *R. Son partículas de igual masa, pero opuesta en los otros aspectos con que interactúa con el entorno, como su carga eléctrica. Son escasas, porque si no, desintegrarían la materia en energía.*
12. ¿Cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales? *R. (1) la fuerza de gravedad, (2) la fuerza electromagnética, (3) la fuerza nuclear fuerte y (4) la fuerza nuclear débil.*
13. ¿Qué son la fuerza nuclear fuerte y la débil? *R. (1) Fuerza nuclear fuerte: La responsable de mantener fuertemente unidos a los quarks y a los protones y neutrones en el núcleo de los átomos. (2) La fuerza nuclear débil: Aquella ligada a la desintegración radiactiva de partículas como el uranio. Esta última actúa a distancias extremadamente pequeñas modificando las cargas de los quarks, y con ello los elementos internos del átomo.*
14. ¿Cómo se llama la partícula teórica asociada a la fuerza de gravedad? *R. Gravitón (ver tabla 1.2)*
15. ¿Existe algún motivo de porqué cada una de las partículas y fuerzas fundamentales poseen las características que tienen? *R. En términos científicos podríamos explicar el mecanismo o características que generan estas propiedades, por ejemplo mediante la teoría de cuerdas, pero no una respuesta filosófica del propósito de que esto sea así. En ciencias no existe un propósito como tal, de los mecanismos que explican el funcionamiento de los sistemas.*

16. ¿Qué dice la teoría de cuerdas sobre la real estructura de las partículas y fuerzas que forman el universo? *R. Que ambas son manifestaciones de los patrones de vibración de minúsculas cuerdas que forman el universo. Si un átomo fuera del tamaño del sistema solar, una cuerda sería bastante más pequeña que una hormiga.*
17. *Pregunta de reflexión:* ¿Creen ustedes que si probamos que la teoría de cuerdas es un modelo capaz de predecir el funcionamiento del universo podremos por fin entender cabalmente nuestra forma de ser, actuar y sentir?

Preguntas Clase 4:
Relatividad especial

1. ¿A qué se dedicaba Einstein al momento de presentar su artículo? *R. trabajaba en una oficina de patentes en Berna, Suiza.*
2. ¿Qué sucede con la velocidad de luz si viajamos cercano a la velocidad de la luz? *R. Nada, la velocidad de la luz es invariable.*
3. ¿Cuál es la velocidad de la luz? *R. 300.000km/s (299.792,458km/s) o 1.080.000.000 km/h.*
4. ¿Cuáles son los principales componentes que se ven afectados por la teoría de la relatividad especial? *R. El espacio y el tiempo*
5. ¿Son el espacio y el tiempo magnitudes absolutas e invariables? *R. Son variables que dependen del movimiento relativo de cada uno de los observadores en base a un punto de referencia.*
6. ¿Cómo se llama este principio? *R. Principio de la relatividad*
7. ¿Por qué en nuestro día a día no percibimos esta variabilidad del espacio y el tiempo? *R. Porque las velocidades a las que nos movemos son marginales respecto a la velocidad de la luz.*
8. ¿Qué pasará con las manecillas del reloj de un piloto que corre una carrera de F1 si comparamos su reloj con alguien que está sentado en las galerías del circuito? *R. Las manecillas del reloj del piloto de F1 deberían aparecer ligeramente atrasadas, pero es casi imperceptible.*
9. ¿Y qué ocurrirá si medimos la longitud del auto de F1 antes y durante la carrera? *R. La longitud del auto se percibirá menor cuando el auto está en movimiento.*
10. ¿Cómo se llaman los dos fenómenos anteriores (preguntas 8 y 9)? *R. Dilatación del tiempo. Contracción de Lorentz*
11. En base a lo visto en esta clase, ¿A qué velocidad se mueve el metro? *R. Dependerá del punto de referencia con el que se compare. La tierra rota a unos 1.500 km/h y se traslada alrededor del sol a unos 100.000 km/h.*
12. ¿Qué pasaría si viajamos en un tren levitante dentro de un túnel completamente oscuro a velocidad constante? ¿Seríamos capaces de saber si nos estamos moviendo? *R. Nos parecería que estamos parados.*
13. ¿A qué velocidad viajará un haz de luz láser si apuntamos hacia delante en una nave espacial que viaja a 10.000 km/s? *R. A 300.000 km/s*
14. ¿Y cómo será esta velocidad si lo ve alguien que está parado estáticamente en el punto donde apunta el láser? *R. 300.000 km/s. La velocidad de la luz es invariable al punto de referencia del observador.*
15. ¿En qué consiste la paradoja del ejemplo del acuerdo de paz que se firma entre los presidentes de Avancilandia y Retrocesilandia? *R. En que, si bien ambos presidentes firman al mismo tiempo el acuerdo, para los observadores del Andén, la distancia que recorre la luz es menor para el presidente de Avancilandia, y por tanto él firma primero el acuerdo.*
16. ¿Qué dice la teoría de la relatividad especial respecto a la simultaneidad? *R. Que en realidad no existen hechos simultáneos, ya que la simultaneidad dependerá del punto de vista de cada observador.*
17. Pregunta Reflexiva: ¿Qué es tiempo?
18. ¿Cómo funcionaría teóricamente un reloj de luz? *R. Dos espejos opuestos con un fotón que rebota entre ellos.*

19. ¿Qué reloj de luz hará tic-tac más lentamente? ¿Uno que está en movimiento o uno que está estático frente a nosotros? ¿Por qué? *R. El que está en movimiento hará tic-tac más lentamente, ya que el fotón deberá recorrer una mayor distancia (se añade un movimiento diagonal) para seguir rebotando en ambos espejos.*
20. Por tanto ¿sería posible prolongar la vida si viajáramos a altas velocidades? *R. No, porque para la persona que viajaría a altas velocidades el tiempo parecería seguir igual, sólo vería que el resto del mundo se aceleró.*
21. ¿Por qué es posible que en el ejemplo de Gracie y Geoge ambos aseguren que el reloj de la otra persona es el que se atrasó? *R. Porque desde la perspectiva de cada uno, eso efectivamente lo que ocurrió.*
22. ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Cómo? *R. Se puede viajar al futuro si uno se desplaza a altas velocidades con respecto al sistema de referencia.*
23. ¿Cuántas dimensiones principales posee el mundo en que nos movemos? *R. Cuatro, tres espaciales y el tiempo.*
24. ¿A qué se refiere la repartición del movimiento entre las dimensiones espacio y tiempo? *R. A qué un cuerpo inmóvil reparte todo su movimiento a viajar por el tiempo, mientras que un cuerpo que se desplaza por el espacio toma parte del movimiento temporal y lo desvía hacia el movimiento espacial.*
25. ¿Qué implica esta repartición del movimiento entre tiempo y espacio para la edad de la luz? *R. En la luz todo el movimiento a través del tiempo fue transferido hacia el movimiento a través del espacio, lo que implica que la luz no envejece. Un fotón podría tener la misma edad que hace 14.000 millones de años (Big Bang).*
26. ¿Qué relevancia tiene la clásica ecuación de Einstein $E=mc^2$? *R. Que explicita la relación convertible entre masa y energía. Una pequeña masa de materia puede producir una enorme cantidad de energía. Una gran cantidad de energía puede transformarse en una pequeña cantidad de materia.*
27. ¿Qué dice dicha ecuación respecto a la posibilidad de que un cuerpo con masa viaje a la velocidad de la luz? *R. Que es imposible ya que a medida que el cuerpo posee más energía cinética, aumenta su masa, y se requiere cada vez más energía para poder aumentar su velocidad. De hecho, se requiere infinita energía.*

Preguntas Clase 5:
Relatividad General

1. Según la teoría gravitacional de Newton: ¿Cuáles son los dos principales factores de los cuáles depende la gravedad entre dos objetos? *R. La cantidad de materia que compone cada uno de los cuerpos y la distancia que los separa. (La fuerza con que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa).*
2. ¿Qué hizo Newton cuando no pudo encontrar las matemáticas pertinentes para sus investigaciones? *R. Las inventó. (Desarrolló las derivadas e integrales).*
3. ¿Cuál es la principal incompatibilidad entre la teoría de la gravedad de Newton y la de Einstein? *R. Que en la de Newton la fuerza de gravedad es transmitida instantáneamente entre distintos cuerpos, mientras que, en la visión de Einstein, las fuerzas gravitatorias no pueden superar la velocidad de la luz.*
4. Según Newton, ¿Cómo se transmitía la fuerza de gravedad? *R. Newton, si bien sabía que la fuerza de gravedad era algo comprobado, nunca pudo dilucidar cuáles eran los mecanismos por los que actuaba. Aunque presagiaba que tenía que haber algún tipo de lazo material o inmaterial, entre los objetos.*
5. ¿Cómo se relaciona la aceleración sufrida por un cuerpo, con la fuerza de gravedad? Puede ocupar el ejemplo del cohete y la bomba. *R. Einstein se dio cuenta que las fuerzas que sufre un cuerpo que se encuentra en una aceleración constante son indistinguibles de las fuerzas que se perciben con la gravedad. Por tanto, la forma en que se desplazan los cuerpos por el espacio puede ser un factor clave para explicar las fuerzas gravitatorias.*
6. ¿Qué es el principio de equivalencia? (Sin nota por ser de memoria). *R. Einstein nombró de esta forma a la imposibilidad de distinguir entre el movimiento acelerado y la gravedad.*

7. ¿Qué método se podría utilizar para generar gravedad artificial en una nave o estación que esté en el espacio? *R. Que girara como el ejemplo del tornado.*

8. Comente sobre el ejemplo de Slim y Jim midiendo el radio y la circunferencia del "Tornado" en la feria de juegos. ¿Por qué la relación de P/r no es igual a 2Pi? *R. La persona que mide con la regla el radio de la circunferencia, al estar perpendicular al movimiento no sufre un efecto de la velocidad en su medición, pero la persona que está midiendo el perímetro verá reducida su medición debido al efecto de la velocidad. Esto hace que la relación entre el perímetro y el radio P/r, no sea 2Pi.*

9. Explique (puede apoyarse con el pizarrón), como se deforma la relación del radio y la circunferencia de un círculo cuando la superficie sobre la que se dibuja se curva. *R. Las distancias lineales que puede dibujar el radio se modifican en función de la curvatura de la superficie, haciendo que la circunferencia se distorsione.*

10. ¿Cómo se relaciona la deformación del espacio, con la gravedad y la deformación del tiempo? Explíquelo utilizando el ejemplo de Slim y Jim en el juego del Tornado. ¿Quién verá que el tiempo se enlentece respecto al otro? *R. La persona que está en la parte exterior girará más rápido y siente una mayor fuerza de aceleración, y por tanto verá que el tiempo en su reloj corre más lento, indicando que el tiempo también se "curva" en función de la fuerza de aceleración o gravedad inducida por un cuerpo.*

11. ¿Qué pasaría con el tiempo en los relojes de las personas que vivieran en una estación espacial en la luna, respecto a los relojes de las personas que estamos en la tierra? *R. Debido a la menor fuerza gravitatoria ejercida por la luna, los relojes de las personas de la estación lunar deberían correr más rápido que aquellos que estamos en la tierra. Probablemente la diferencia sería biológicamente insignificante, pero potencialmente medible.*

12. Comente respecto al ejemplo de las bolas de bowling que se ponen sobre una superficie de espuma, y cómo esto puede ayudarnos a entender el planteamiento de la teoría de relatividad general de Einstein en términos de la curvatura del espacio. *R. Las bolas de bowling generan una hendidura en la superficie de espuma que depende de su masa, mientras más masa, mayor la profundidad y superficie de la hendidura generada, y por tanto mayor su capacidad de curvar el espacio.*

13. ¿En relación con el ejemplo anterior sobre la curvatura del espacio, ¿qué implica por tanto estar fuera del alcance gravitatorio de un planeta? Por ejemplo, cuando se quiere ir a otro planeta. *R. Que se ha llegado a una distancia suficiente donde ya es poco perceptible la curvatura del espacio generado por el primer planeta. La velocidad obviamente también es relevante para no volver a ser atraído.*

14. De la misma forma, entonces ¿cómo se explica que un avión que supuestamente vuela en línea recta no salga fuera de órbita? ¿Será que la tierra es plana, como dicen algunos por ahí? *R. Es la misma curvatura del espacio la que hace que el avión, si bien pareciera estar volando en línea recta, en realidad es atraído hacia la tierra, ya que el espacio se encuentra curvado.*

15. ¿Qué pasaría con las personas que viajan en un avión que desciende de manera vertiginosa con una aceleración de $9{,}8 m/s^2$? *R. Quedarían flotando dentro de la cabina*

16. ¿Qué tiene que ver la ocurrencia de un eclipse con la comprobación empírica de la teoría de la curvatura del espacio de Einstein? *R. En 1919, un equipo de investigadores ingleses fue a África para ver un eclipse y medir la distorsión de la emisión de luz de estrellas, cuyo haz de luz pasaba cerca del sol, observando que efectivamente había una diferencia medible entre la posición real de la estrella, y aquella aparente vista durante el eclipse.*

17. ¿A qué se refieren los científicos con el concepto de "horizonte de sucesos" y a qué fenómeno se refiere? *R. Se refiere al punto sin retorno de los agujeros negros, en donde la fuerza de gravedad es tan potente que es imposible escapar, generándose una fuerza tal que termina siendo potencialmente destructiva.*

18. Imagínese que usted está en la tierra y observa como una nave espacial se acerca cada vez más al horizonte de sucesos de un agujero negro. Desde la perspectiva temporal, ¿qué vería usted respeto a la velocidad con que la nave cae en el agujero negro? ¿Sería capaz de observar dicho fenómeno? *R. Al acercarse al agujero negro, la*

nave espacial estaría sometida a una fuerza gravitatoria tan fuerte, que para alguien que está en la tierra, dicha nave se quedaría prácticamente congelada en el tiempo.

19. ¿Qué es la constante cosmológica de Einstein? *R. Una constante que incorporó Einstein en sus formulas para que se adecuaran a un supuesto universo estable e invariable. Sin embargo, Einstein luego se dio cuenta de su error y volvió a sus fórmulas originales, ya que la evidencia demostraba que el universo está en constante cambio, tal cual lo predecían las fórmulas originales de Einstein.*

Preguntas Clase 7:
Mecánica Cuántica

17. En palabras simples, ¿Qué se entiende por el concepto de mecánica cuántica? *R. es un marco conceptual que sirve para comprender las propiedades* microscópicas del universo a escalas atómicas y subatómicas.

18. ¿Quién es Richard Feynman? ¿Les suena de las lecturas anteriores? *R. Es uno de los precursores de la investigación en mecánica cuántica, y fue quién dio los discursos sobre ciencia de la primera lectura.*

19. ¿Por qué Feynman menciona que, "a diferencia de la relatividad, son pocas las personas, si es que las hay, que comprenden la mecánica cuántica a un nivel profundo"? *R. Porque una vez que uno entiende la relatividad se vuelve lógico entender el funcionamiento del tiempo y el espacio, mientras la mecánica cuántica, si bien está apoyada por datos y fórmulas, es muy difícil de comprender cabalmente, ya que contraviene la lógica.*

20. ¿Qué es una onda electromagnética (ejemplo) y cuáles son los tres términos que permiten describirlas? Dibújela en el pizarrón. *R. Amplitud, longitud y frecuencia.*

21. En el ejemplo del horno, ¿Por qué se pensaba que la energía generada era infinita? ¿Qué relación tiene que ver con la cantidad potencial de ondas electromagnéticas? *R. Porque pueden existir infinita variedad de ondas que calcen en longitud de onda con las paredes del horno.*

22. Según Planck, ¿qué característica de las ondas electromagnéticas se relacionan con la energía que poseen? *R. proporcional a la frecuencia.*

23. ¿Cómo se relaciona esto con la paradoja de la temperatura del horno? *R. Que las ondas de mayor frecuencia llevan una energía superior al mínimo requerido para que puedan contribuir, y por tanto quedan inactivas.*

24. ¿Qué es la constante de Planck y cómo se relaciona con la energía de una onda? *R. Es el paquete (o cuanto) elemental de energía.*

25. *La energía de una onda se calcula como $E=(hc)/\lambda$. ¿Qué ondas por tanto tendrán más energía, una onda de radio de 1000 metros de longitud, o una de rayos X de $10x10^{-9}$?*

26. ¿Por qué sentimos que los cambios en la energía de una onda (ej. cuerda de violín) son continuos, cuando en realidad son discretos? *R. Porque el valor de la constante de Planck (el cuanto elemental de energía) es muy pequeño, cercano a $6.63x10^{-34}$*

27. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? *R. Es la capacidad de un rayo de luz de liberar electrones de una superficie.*

28. ¿Por qué el efecto fotoeléctrico sugiere que la luz responde a comportamientos como si fuera partícula y onda? *R. Porque muestra que una mayor intensidad de fotones sólo aumenta el número de electrones emitidos (choque de partículas), pero es la frecuencia de la luz (por tanto, de una onda electromagnética) la que influye en la velocidad (energía) a la que salen los electrones. Es decir, la luz responde a fenómenos de partícula y onda electromagnética al mismo tiempo.*

29. ¿Por qué entonces sucede que por mucho que iluminemos una superficie de metal con miles de lámparas, puede que no logremos emitir ningún electrón? *Respuesta: Porque dichos fotones pueden tener una frecuencia de onda electromagnética insuficiente (energía) para hacer saltar los electrones.*

30. ¿De qué se trata el experimento de la doble rendija, y cuáles son sus implicancias para el debate de si la luz es una partícula o una onda (formada por partículas)? *R. Se hace pasar un haz de luz por una doble rendija. Cuando una de las rendijas se tapa, sólo aparece una marca de luz al otro lado, pero cuando ambas están abiertas se genera un patrón de ondas con interferencias. Esto demuestra que la luz posee efectivamente características de ondas.*

31. *¿Cómo funciona el patrón de interferencias en audífonos con cancelación de ruidos? ¿Han hecho olas en la piscina? Claramente se observan patrones de superposición e interferencia.*
32. Pero por Planck sabemos que un fotón es la partícula o paquete mínimo de energía, por tanto ¿qué pasaría si hacemos pasar un solo fotón por la rendija cada vez y no un haz de fotones? ¿Se debería generar un patrón de interferencia? *R. Sorprendentemente, se seguiría generando un patrón de interferencia, aunque sólo sea un fotón por vez ¿Cómo puede ser que haya un patrón de interferencia entre fotones, si se lanzan de uno?*
33. Videos del experimento de la rendija. ¿Cómo se relaciona esto con la mecánica cuántica?
34. Finalmente, ¿la luz corresponde a una partícula o a una onda?
35. ¿Qué implican estos resultados para la materia si tomamos en cuenta la famosa ecuación de Einstein? *R. Que la materia también puede tener un comportamiento en forma de onda.*
36. ¿Cómo se relaciona entonces para nuestra vivencia diaria, la enorme velocidad de la luz, con la minúscula constante de Planck? *Respuesta: Ambos valores están completamente fuera del rango de valores con los que nos relacionamos en nuestra vida diaria, y por tanto no es imposible percibir sus efectos en el funcionamiento del universo.*
37. ¿Qué tiene que ver las probabilidades con la mecánica cuántica, y en particular cuando nos referimos a ondas y su relación con la materia? *R. Que la materia tiene una superficie de probabilidades de estar presente en un lugar en un determinado tiempo, y por tanto el universo es probabilístico y no determinístico.*
38. ¿Por qué entonces no podemos atravesar paredes? *R. Porque las longitudes de onda asociadas a la materia son demasiado minúsculas y, por tanto, a la escala en que interactuamos con el universo, la materia se percibe principalmente como partícula y no como onda.*
39. ¿Cuál fue el planteamiento de Feynman respecto al resultado del experimento de las rendijas? *R. Feynman postula que en realidad no existe una probabilidad de onda, sino que son infinitas trayectorias posibles, pero que al sumar estas trayectorias se anulan unas con otras cuando "medimos" la posición del objeto.*
40. ¿Qué es el principio de incertidumbre? *R. Es la imposibilidad de medir la posición exacta de una partícula, ya que para obtener mayor precisión se requiere utilizar una medición con mayor energía que distorsiona su velocidad (posición en el tiempo), pero si se baja la energía del instrumento de medición se pierde la precisión de la medición.*

Preguntas Clase 08:
Estrellas

1. ¿Qué es un espectro de una estrella? *R. Es el conjunto de ondas electromagnéticas que emite una estrella. Con esto podemos estimar su color, y con su color, su temperatura (mostrar las imágenes de los espectros)*
2. ¿Cómo se relaciona el espectro de una estrella con su temperatura, y qué se puede decir de su luminosidad? *R. el color se relaciona con la energía y la luminosidad con el tamaño.*
3. ¿Cómo esto se relaciona con la intensidad y energía de las ondas electromagnéticas? *R. El color se relaciona con la frecuencia, y por tanto con la energía, mientras que la luminosidad con la cantidad de fotones que emite.*
4. ¿A qué se refiere el autor con el concepto de "computadoras" al principio de la lectura? *R. Son las mujeres que clasificaban los espectros de las estrellas.*
5. ¿Cuál es el principal componente del sol? ¿Gracias a quién sabemos esa información? *R. hidrógeno. Lo sabemos gracias a su espectro.*
6. ¿Cómo podemos saber eso si nadie ha ido a tomar muestras al sol? *R. Por la radiación electromagnética que emite y que llega a la tierra.*
7. ¿De qué color es el sol? *Blanco (mostrar imagen del sol desde el espacio)*
8. ¿Qué es la secuencia principal? *R. Es la secuencia típica de vida de la gran mayoría de las estrellas. El 90% del tiempo las estrellas se ubican en alguna parte de esta secuencia. (mostrar diagrama de Hertzprung-Rusell)*
9. ¿Por qué no aparecen estrellas en ciertas partes del diagrama? ¿No existen estrellas que posean esas temperaturas y luminosidad? *R. Si hay, pero están tan poco tiempo en ese estado que es difícil verlas. Ejemplo del lavado de dientes*

10. ¿Qué son los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares? *R. cúmulos abiertos formados por pocas (<1.000) estrellas. Los cúmulos globulares por cientos de miles de estrellas. En ambos casos, las estrellas de un cúmulo tienen relativamente la misma edad. No hay término medio, los cúmulos o tienen pocas o muchas estrellas.*
11. ¿Dónde se encuentra la zona más caliente de una estrella? ¿Por qué? *R. En el núcleo, por la comprensión que hace la fuerza de gravedad. Es tan fuerte que los protones de los átomos se fusionan liberando electrones.*
12. ¿Qué relación tiene la fuerza nuclear fuerte con la fuerza electroestática, y cuál es su rol en una estrella? *R. La fuerza electroestática tiende a repeler partículas con la misma carga, mientras que la fuerza nuclear fuerte atrae las partículas. Pero tienen que estar muy cerca para que esto ocurra. Esta última fuerza es la responsable de la fusión termonuclear.*
13. ¿Qué es un positrón y qué ocurre si se encuentra con un electrón? *R. El positrón resulta de la fusión de dos protones, como resultado se genera un protón, un neutrón y un electrón de carga positiva (positrón), el cual es antimateria. Si se encuentra con un electrón la masa se transforma en energía y toma la forma de dos fotones.*
14. ¿Qué son los neutrinos y qué relación tiene con la pregunta anterior? *R. Los neutrinos se emiten como resultado del proceso anterior, no tienen carga y casi no interactúa con otras partículas.*
15. ¿Qué relación tiene la masa de una estrella con su tiempo esperado de vida? *R. Estrellas más masivas transformarán su masa más rápido, producirán más energía, pero vivirán menos. Esta relación no es lineal, sino que exponencial.*
16. ¿Por qué las estrellas no colapsan bajo su propio peso? *R. Porque la energía que produce el núcleo genera una presión térmica que lo evita*
17. ¿A qué se refiere la analogía de la cebolla cuando hablamos de una estrella? *R. Que las estrellas fusionan elementos en capa. A medida que se agota un cierto elemento, la energía liberada no es suficiente, haciendo colapsar el núcleo hasta elevar la temperatura para que se fusione el próximo elemento de la lista.*
18. ¿Qué pasa cuando una estrella ya ha consumido todos los elementos del núcleo y sólo queda hierro? *R. La fusión se detiene y la estrella colapsa e implota, pero luego la estrella explota liberando sus componentes como una nube de gas al universo.*
19. ¿Qué tienen que ver las estrellas con los seres humanos, en términos de nuestra composición química? *R. Las estrellas forman los elementos químicos de los que estamos compuestos. Por tanto, somos literalmente polvo de estrellas.*
20. ¿Qué son las supernovas? *R. Son estrellas de gran tamaño que colapsan generando una explosión con gran luminosidad.*
21. ¿Qué tienen que ver las estrellas con los agujeros negros? *R. Que las estrellas muy masivas pueden generar un agujero negro al finalizar su vida, ya que al implotar puede quedar un núcleo de una densidad tal que genere este fenómeno.*
22. ¿Qué es más eficiente, la fusión o la fisión nuclear? *R. En términos de liberación de energía, es más eficiente la fusión. Por cada gramo de material se produce mayor cantidad de energía.*

Preguntas Clase 09:
Universo

1. ¿Cuáles son los dos principales métodos que usan los astrónomos para estudiar la naturaleza de los objetos que observamos en el firmamento? *R. Imágenes de los objetos para determinar sus tamaño y brillo, y su espectro para determinar su temperatura y componentes.*
2. ¿Qué nos dicen los espectros que registramos cuando observamos las galaxias respecto a los elementos que las componen? *R. Que están compuestas por cúmulos de estrellas.*
3. ¿Qué es el concepto del “corrimiento al rojo”? *R. El cambio en el espectro de la luz emitida por las galaxias hacia longitudes de onda hacia el rojo.*

4. ¿Qué es el efecto Doppler y cómo se explica con la frecuencia de las ondas de sonido de un auto en movimiento? *R. Es el cambio en la longitud de las ondas emitidas por un cuerpo que se encuentra en movimiento.* $\Delta\lambda = v_{objeto}/v_{sonido}$ *(lo mismo para la luz).*
5. Dibujo del efecto Dopler en en el pizarrón o archivo de imagen.
6. ¿Qué relación tiene el efecto Doppler con el corrimiento de los espectros de las galaxias al rojo, y qué podemos concluir del desplazamiento de éstas? *R. Este efecto explica el corrimiento al rojo. Se observa menor frecuencia y mayor longitud de onda, por lo que las galaxias se están alejando de nosotros. Azul si se están acercando.*
7. ¿Cómo podemos saber que las longitudes de onda de los espectros de los componentes de las estrellas/galaxias están "corridos"? *R. Comparando el espectro observado de sus componentes, con aquellos medidos aquí en laboratorios.* $z = (\lambda_{observado} - \lambda_{laboratorio})/\lambda_{laboratorio}$
8. ¿Por qué no vemos de otro color un auto que se acerca o aleja a 300km/h en una pista de carreras? *R. Porque el cambio en la frecuencia de una onda de luz es proporcional a la velocidad del objeto dividida por la velocidad de la luz, por tanto esa velocidad (300km/h) es insignificante, comparado con la velocidad de la luz para producir un cambio en la longitud de onda de la luz que recibimos.*
9. En general, ¿hacia qué color se mueven las galaxias que podemos observar desde la tierra? ¿Qué significa? *R. Rojo, el universo se está expandiendo. Andrómeda se acerca y se corre hacia el azul.*
10. ¿Qué descubrimiento realizó Hubble respecto a la relación entre la velocidad de desplazamiento y distancia entre galaxias? *R. Que la velocidad de desplazamiento es proporcional a la distancia. Mientras más lejos están, más rápido se separan.* $v = H_0 * d$
11. ¿Cómo estos antecedentes se relacionan con el ejemplo del "pudín de pasas" del texto? *R. Que a medida que se cocina el pudin las pasas se separan cada vez más rápido, ya que existe mayor espacio de masa expandiéndose a medida que se cocina.*
12. ¿También se están expandiendo las galaxias? *R. En general las galaxias no se expanden, sino que el universo entre ellas, ya que la fuerza de gravedad las mantiene unidas.*
13. *Sin evaluación:* ¿Qué tamaño aproximado tiene la vía láctea? *R. 100.000 años luz. Es decir, la luz emitida por la estrella de un extremo, demora 100.000 años en llegar a un planeta que se encuentre en el otro extremo.*
14. *Sin evaluación:* ¿Cuántas galaxias hay en el universo observable? *R. 100.000 millones*
15. *Sin evaluación:* ¿Cuántas estrellas pueden contener cada una de estas galaxias? *R. 100.000 millones*
16. *Sin evaluación:* Entonces, ¿Cuántas estrellas podría haber en el universo observable? *R.* $1x10^{22}$ *(10.000 trillones de estrellas).*
17. ¿Qué es la unidad astronómica y para qué se utiliza? *R. Distancia de la tierra al sol, se utiliza como una medida de distancia astronómica.*
18. ¿A qué se refiere el autor con el concepto de "candela patrón", qué utilidad brinda? *R. Son estrellas que presenten características que permiten calcular su tamaño y luminosidad real, y con ello estimar su distancia y utilizarla como patrón para calcular distancias a otras estrellas.*
19. ¿En qué se diferencia la media de la mediana, y qué relación le asigna el texto con la constante de Hubble? *R. La utilizaron para calcular la constante de Hubble tomando la mediana de los datos estimados hasta el momento.*
20. ¿Cuál sería entonces el valor aproximado de la constante de Hubble (H_0)? *R. 67 kilómetros por segundo por megaparsec.*
21. ¿Qué pasaría si dos galaxias colisionaran? *R. Probablemente nada, ya que la distancias entre estrellas es tan grande que difícilmente habría algún tipo de interacción.*
22. ¿Qué edad aproximada tiene el universo? *R. 13.800 millones de años*
23. ¿Qué había antes del Bigbang? *R. No se sabe.*

24. ¿A qué nos referimos con el concepto de “Universo Observable” y en qué se diferencia con el Universo real? *R. Son los objetos cuya luz emitida (fotón) ha logrado llegar a la tierra*
25. ACTIVIDAD: Revisar imágenes de galaxias en página de Hubble.

Preguntas Clase 10:
La Tierra

1. *Sin nota, introductoria: ¿Qué es la biósfera y en qué se diferencia de la Tierra? *R. La biósfera es la capa en donde se desarrolla la vida, la tierra es el planeta en su totalidad.*
2. *Sin nota, introductoria: ¿Y la litósfera? *R. La capa externa representada por las rocas de la corteza y parte externa del manto.*
3. ¿Cuándo se estima que se originó la tierra? *R. 4550 millones de años aproximadamente*
4. ¿En base a qué información sabemos esto? *R. En base a los meteoritos que caen a la tierra, que en su mayoría representan fragmentos de material interplanetario que se formó al inicio del sistema solar, junto con los otros planetas.*
5. ¿Qué se entiende por un planetesimal? *R. Son cúmulos de materia que surgieron al comienzo de la formación del sistema solar por la agregación de gas y polvo. Poseen material sólido, pero no tienen la densidad de un planeta.*
6. ¿Cuáles son los principales tipos de minerales que forman la tierra? *R. Metales y silicatos. De hecho, los silicatos (rocas minerales en base a silicio) constituyen más del 90% de la corteza terrestre.*
7. ¿Cómo se disponen estos materiales en las capas del planeta?, ¿por qué? *R. Los silicatos, en manto y corteza, mientras que los metales, que son más densos y pesados, en el núcleo.*
8. ¿Qué es el océano de magma primordial? *R. Se le llama así al estado líquido, producto de la fundición de materiales, que caracterizó al planeta hasta hace unos 4500 millones de años, momento en que se formó la luna.*
9. ¿Cómo se especula que se formó la luna y hace cuánto tiempo? *R. Se formó hace unos 4500 millones de años por el impacto de un planetesimal del tamaño de marte que vaporizó parte de la corteza y manto de la tierra. Por eso la luna tiene relativamente poco material metálico en comparación con la tierra.*
10. ¿Qué importancia tiene la Luna para la evolución de la vida en el planeta tierra? *R. Actúa como un “ancla gravitatoria”, manteniendo el ángulo de su eje de rotación más menos estable en 24°.*
11. ¿Cuál es el mecanismo de formación de rocas en nuestro planeta? *R. El principal es los procesos vulcanológicos, con magma que viene del manto y se solidifica al contacto con el agua y/o el aire*
12. ¿Por qué las rocas que existen en el fondo de los océanos son mucho más jóvenes que las que podemos encontrar en la superficie de los continentes? *R. Porque la tierra recicla permanentemente sus superficies, sólo quedando algunos lugares en los continentes que han “evitado” parcialmente este reciclaje (e.g. montañas). Océano 180 millones de años, vs continentes, 2.500 millones de años.*
13. ¿Cuáles son las capas principales de nuestro planeta, y cuál es su conformación principal? *R. Núcleo sólido (interno sólido, externo líquido), manto y corteza. Metales densos en el núcleo, como el hierro, y silicatos (rocas) en el manto y la corteza.*
14. A qué se refiere el concepto de “tectónica de placas”? *R. A las dinámicas de movimiento que tienen las distintas placas litosféricas entre sí.*
15. ¿Cuáles son los tres límites entre placas litosféricas y porqué se caracterizan? *R. 1) Límites constructivos (dorsales oceánicas), placas que se separan trayendo nuevo material a la superficie. 2) Límites destructivos, placas que se hunden bajo otras, reciclando material. 3) Límites pasivos, placas que se desplazan lateralmente fracturando la superficie, pero sin creación o destrucción de material.*
16. ¿En qué tipo de límite de placas aparecen principalmente las zonas volcánicas oceánicas (dorsales) y las cadenas montañosas terrestres? ¿Por qué? *R. En límites constructivos y destructivos respectivamente. En los primeros se*

debilita la corteza, permitiendo que suba el magma. En el segundo el choque de las placas genera una acumulación de material en la corteza, como la cordillera de los Andes.

17. ¿Qué tipo de límites de placas hay en Chile? ¿Qué tipo de límite será la falla de San Andrés? *R. Principalmente destructivo por subducción. Limite pasivo, con movimiento lateral.*
18. ¿Qué se puede decir del número de continentes que han existido en la tierra? *R. Que es variable, en un momento hubo un solo continente llamado Pangea.*
19. ¿Qué son los circones y porqué son relevantes para datar la edad del planeta? *R. Es un mineral sumamente duro que puede soportar grandes presiones y por tanto no se funde con facilidad, pudiendo haber resistido el "reciclaje" de la corteza. El más antiguo: Australia 4.404 millones.*
20. ¿Qué cosa relevante respecto al agua podemos inferir de los circones? *R. Que su geoquímica permite inferir que fueron formados por fusión de rocas en presencia de agua líquida a baja temperatura. Es decir, hace 4.400 millones de año la tierra probablemente ya presentaba agua en superficie.*
21. ¿Qué nos dicen los sedimentos de Isua (Gronelandia) respecto al agua? *R. Son sedimentos de origen marino que muestran restos de agua y una anormalidad isotópica en carbono que podría indicar presencia de vida hace al menos 3.700-3.800 millones de años.*
22. ¿Qué son las chimeneas hidrotermales y cuál es su relación con el potencial origen de la vida en nuestro planeta? *R. Son afloramientos de agua a grandes temperaturas que al pasar por las rocas se cargan de minerales y queda reducida, generando un ambiente propicio para mantener vida orgánica.*
23. ¿Qué relación guarda el "el gran bombardeo meteorítico terminal" con la posibilidad de una contribución "extraterrestre" para los comienzos de la vida en el planeta? *R. Existen rocas sedimentarias que poseen ciertos indicadores de aportes de meteoritos muy antiguos (3.800 millones de años) que podrían haber aportado con carbono a los sedimentos que se encontraban sumergidos bajo una capa de hielo que cubría el planeta. (Se sabe de este bombardeo terminal por los cráteres que dejaron en la luna los meteoritos que chocaron con la tierra y este satélite).*

Preguntas Clase 11:
La Vida

1. *Reflexión.* ¿Qué es la vida? *R. Puede referirse a la capacidad de "nacer, crecer, reproducirse y morir", "estar compuesto por moléculas orgánicas", poseer capacidad de "autoorganización, autorregulación, autoreplicación, evolución y transferencia de energía".*
2. *Reflexión.* ¿Y en qué condiciones quedaría la inteligencia artificial y los robots autoreplicantes ¿Podría considerarse como vida? *R. Respuesta abierta*
3. ¿Cuál es el elemento químico principal que está asociado a los organismos vivos, y por qué? *R. Carbono, porque posee una gran cantidad de posibilidades para combinarse formando moléculas de distintos tipos, lineales, cíclicas o redes (fibra de carbono).*
4. ¿Qué otro elemento se ha propuesto como candidato para ser central en vida extraterrestre? ¿Por qué? *R. El silicio, ya que posee propiedades químico-combinatorias similares al carbono. Sin embargo, las estructuras que forma son frágiles.*
5. ¿Qué es la teoría de la generación espontánea? *R. Hacía mención de que la vida se podía originar de manera espontánea bajo ciertas condiciones. Fue la teoría predominante del origen de la vida hasta el siglo XVII.*
6. ¿En qué consistió el experimento de Pasteur, y cuál es su importancia? *R. Cultivó un sustrato en dos matraces, los que fueron esterilizados con calor. Luego de ello, dejó un matraz abierto al aire y otro cerrado. Sólo en el abierto se formaron microorganismos.*

7. ¿Qué es la teoría de la panspermia? *R. Esta teoría hace referencia a que la vida llegó a nuestro planeta desde el espacio exterior hace unos 4000-3500 millones de años, gracias a los meteoritos que traían algunos organismos simples, que luego evolucionaron en la tierra.*
8. ¿Cuál es el problema de este planteamiento respecto a dilucidar el origen mismo de la vida? *R. Que solo traslada la pregunta hacia otro lugar, ya que no responde a cómo se originó la vida en ese otro lugar fuera de la tierra.*
9. ¿Qué dicen los escépticos de esta teoría? *R. Que las condiciones del espacio exterior y las generadas tras la entrada y choque de los meteoritos, harían poco viable esta teoría. Sin embargo, hoy sabemos que los microorganismos pueden ser tolerantes a condiciones extremas.*
10. ¿Qué es la abiogénesis, y qué relación tiene que ver con la supuesta evidencia de la presencia de restos orgánicos en meteoritos? *R. Es la formación de compuestos orgánicos por medios no biológicos. Se piensa que los restos orgánicos encontrados en meteoritos fueron generados por este proceso, por tanto, no son prueba de la existencia de vida.*
11. ¿Cuáles son los tres principales tipos de moléculas en los que se estructura la vida? *R. Proteínas, fosfolípidos y ácidos nucleicos. Estas surgen de cuatro moléculas orgánicas básicas: azúcares, lípidos, aminoácidos y bases nitrogenadas.*
12. ¿Cuál es la diferencia entre organismos autótrofos y heterótrofos? De ejemplos. *R. Autótrofos: quimiótrofos y fototróforos.*
13. ¿Qué es el ATP y cuál es su importancia? *R. Adenosin-tri-fosfato, es la mólecula que permite almacenar y transferir energía, la "moneda de cambio biológica". ATP= ADP + Pi*
14. ¿Qué postulaba Alexander Oparín respecto al origen de la vida? *R. Oparín teorizó en los años 1920 que la vida surgió de la evolución de compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos en un ambiente reductor rico en energía.*
15. ¿Qué es la sopa primordial planteada por Oparín? *R. La acumulación de compuestos orgánicos (formados en la atmósfera) en cuerpos de agua que permitiría la evolución de los primeros seres heterótrofos.*
16. ¿En qué consistió el experimento de Miller y Urey, y qué comprobaron? *R. Recrearon las condiciones de la atmósfera primitiva y vieron que, poniendo energía al sistema, podían obtener diversos compuestos orgánicos, que por gravedad debieron precipitar en el océano primitivo. Actualmente las diversas repeticiones del experimento han logrado producir aminoácidos, hidrocarburos, azúcares y precursores de nucleótidos (pero no nucleótidos).*
17. ¿Qué es un polímero orgánico? *R. Macromoléculas compuestas por la unión de moléculas orgánicas más pequeñas denominadas monómeros. Por ejemplo, las proteínas son polímeros de aminoácidos.*
18. ¿Qué elementos de la teoría de Miller y Urey hacen poco probable que sea una explicación correcta para la formación de la vida? *R. Principalmente la atmósfera reductora que requería su experimento, ya que los registros existentes indican una atmósfera que al menos hasta 3.900 millones de años atrás, probablemente era parecida a la actual. Esto lo sabemos por el estado de oxidación de las rocas que se formaron en ese momento.*
19. ¿Qué tiene que ver la tectónica de placas, con la pobre evidencia geológica de compuestos orgánicos en los inicios de la tierra? *El reciclaje de la roca también hubiese reciclado cualquier signo de vida asociado, lo que hace muy difícil saber si la vida surgió antes del registro fósil más antiguo (3.800 millones de años), porque no hay registro de ello.*
20. ¿Qué tienen que ver los sustratos minerales inorgánicos en la formación de la vida? *R. Algunos autores proponen que la vida puede haber partido con moléculas con metabolismo inorgánico, catalizado por sustratos inorgánicos como las arcillas y la pirita, y que desde ahí evolucionaron compuestos orgánicos y su respectivo metabolismo.*
21. ¿Qué relación tienen las chimeneas hidrotermales con el experimento de Miller y Urey? *En estos ambientes se dan condiciones muy parecidas a las propuestas por estos autores para la generación de la vida, además que, al estar a grandes profundidades bajo el agua, se encuentran aislados de los cambios en los componentes atmosféricos.*
22. ¿Por qué el autor habla de que las ideas de la evolución química deberían plantearse como hipótesis y no como teorías? *Porque no existe evidencia de los constituyentes de la tierra primitiva y por el momento los experimentos se han basado sólo en presunciones con nula o poca evidencia.*